

Série B – Examen 2

Dénombrement, probabilités et algèbre linéaire

Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 7 à 12. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Nom : _____ Groupe : _____

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

Question 1 – Compter les issues

15 points

- a) (5 points) Un code comprend une lettre parmi les 26 lettres, suivie de trois chiffres distincts. Le zéro est permis à toute position numérique. Combien de codes existent ? Justifier la méthode.
- b) (5 points) Combien de comités sans rôle de quatre personnes peut-on choisir parmi neuf personnes distinctes ? Justifier la méthode.
- c) (5 points) Combien d'anagrammes distinctes peut-on former avec LEVEL ? Toutes les lettres sont utilisées. Justifier la méthode.

Démarche et réponse :

Question 2 – Tirages sans remise**20 points**

- a) **(8 points)** Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. On tire uniformément deux boules successivement, sans remise. On note R_i et B_i la couleur au tirage i . Construire un arbre pondéré et calculer les probabilités des quatre chemins.
- b) **(4 points)** Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.
- c) **(4 points)** Calculer $P(B_1 \mid R_2)$.
- d) **(4 points)** Les événements R_1 et R_2 sont-ils indépendants ? Justifier par une égalité ou une inégalité de probabilités.

Démarche et réponse :

Question 3 – Essais répétés et espérance**15 points**

- a) **(4 points)** On effectue 4 essais indépendants, chacun de probabilité de succès $p = 0,75$. Pour X , le nombre de succès, identifier le modèle et justifier les hypothèses.
- b) **(4 points)** Calculer $P(X = 3)$.
- c) **(3 points)** Calculer la probabilité d'au moins un succès.
- d) **(4 points)** Pour un seul essai, le gain net est de 5 \$ en cas de succès et une perte de 3 \$ sinon. Calculer et interpréter l'espérance du gain net.

Démarche et réponse :

Question 4 – Angle et projection**15 points**

- a) **(3 points)** Soient $\mathbf{u} = (1, 3)$, $\mathbf{v} = (2, 2)$. Calculer les deux normes.
- b) **(5 points)** Calculer le produit scalaire et l'angle entre les vecteurs, au centième de degré.
- c) **(7 points)** Calculer $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$, puis vérifier que le vecteur résiduel est orthogonal à $\mathbf{v}$.

Démarche et réponse :

Question 5 – Composer et inverser des matrices**20 points****a) (6 points)** Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer AB et BA . Comparer les résultats.**b) (6 points)** Calculer $\det A$, puis A^{-1} . Vérifier le produit AA^{-1} .**c) (8 points)** Résoudre $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ 13 \end{pmatrix}$. Vérifier dans les deux équations initiales.*Démarche et réponse :*

Question 6 – Intersection et classification d'un système**15 points**

a) **(8 points)** La droite $(x, y, z) = (0, 1, 1) + t(1, 2, -1)$, $t \in \mathbb{R}$, rencontre-t-elle le plan $2x - y + z = 3$? Déterminer leur intersection et justifier son unicité.

b) **(7 points)** En fonction du réel k , classer les solutions du système

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ x - y + z = 2, \\ 2x + 2z = k. \end{cases}$$

Donner une paramétrisation lorsqu'il est compatible.

Démarche et réponse :